



Start 350

Om denna handbok

Denna handbok beskriver funktionerna hos startenheter som produceras efter 05-01-2026 med serienummer ≥ 213320 .

Information om äldre enheter finns i föregående version av handboken.

Innehållsförteckning

1	Introduktion och säkerhet.....	2
1.1	Inledning.....	2
1.2	Säkerhetsterminologi och -symboler.....	2
1.3	Personssäkerhet.....	3
1.3.1	Låsning av strömförsörjning.....	4
1.3.2	Personalens kvalifikationer.....	4
1.4	Omhändertagande vid slutet av produktens livslängd.....	4
1.5	Reservdelar.....	5
1.6	Garanti.....	5
1.7	Stöd.....	5
2	Produktbeskrivning.....	6
2.1	Produktutformning.....	6
2.2	Typskylt.....	6
2.3	Tekniska data.....	6
2.4	Största tillåtna säkring.....	7
3	Installation.....	8
3.1	Anläggningskrav.....	8
3.2	Elektriska anslutningar.....	8
3.3	Kopplingsschema.....	9
3.4	Externa anslutningar.....	10
3.5	Driftsättning.....	10
4	Felsökning.....	12
4.1	Säkerhetsåtgärder.....	12
4.2	Vanliga problem.....	12
4.3	Reservdelar.....	13

1 Introduktion och säkerhet

1.1 Inledning

SV

Handbokens syfte

Syftet med denna handbok är att tillhandahålla nödvändig information för installation, drift och underhåll av enheten.

Läs och behåll handboken.

Spara denna handbok och håll den enkelt tillgänglig där enheten är placerad.



VAR FÖRSIKTIG!:

Läs denna manual noga innan du installerar och börjar använda produkten. Felaktig användning av produkten kan orsaka personskador och egendomsskador samt upphäva garantin.

Utrustningen och dess funktion kan försämrats om den används på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren.

Avsedd användning



WARNING!:

Handhavande, montering eller underhåll av enheten på ett sätt som inte beskrivs i den här manualen kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skador på utrustningen och omgivningen. Detta innefattar modifiering av utrustningen eller användning av andra delar än de som inte tillhandahålls av Xylem. Om det finns frågor angående avsedd användning av utrustningen ska du kontakta en Xylem-representant innan du går vidare.

1.2 Säkerhetsterminologi och -symboler

Om säkerhetsmeddelanden

Det är mycket viktigt att du läser, förstår och följer säkerhetsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. Informationen syftar till att förebygga dessa faror:

- Olyckor och hälsoproblem för personalen
- Skador på produkten och dess omgivning
- Fel på produkten

Faronivåer

Faronivå	Indikering
 FARA:	En farlig situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarliga personskador
 VARNING!:	En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador
 VAR FÖRSIKTIG!:	En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindriga eller måttliga personskador
OBS!:	Meddelanden används när det finns risk för skador på utrustningen eller sänkt prestanda, men inte personskador.

SV

Specialsymboler

Vissa farokategorier har specifika symboler som visas i nedanstående tabell.

Risk för elstöt	Risk för magnetfält
 Risk för elstöt:	 VAR FÖRSIKTIG!:

1.3 Personsäkerhet

Inledning

Alla myndighetsförfordningar och lokala regler angående hälsa och säkerhet ska följas.

Förhindra fara på grund av elektricitet

Undvik risker som är relaterade till elektricitet. Elektriska anslutningar måste alltid göras i enlighet med följande:

- Standardanslutningarna som beskrivs i produktdokumentationen som levereras med produkten
- Alla internationella, nationella, statliga och lokala föreskrifter. Kontakta det lokala elbolaget för närmare information och föreskrifter.

Mer information om gällande krav finns i avsnitten om elektriska anslutningar.

1.3.1 Låsning av strömförsörjning

SV



FARA: Risk för elstötar

Säkerställ att enheten och manöverpanelen är isolerade från strömförsörjningen och inte kan spänningsförsörjas innan arbete på enheten påbörjas. Detta gäller även manöverkretsen.



1.3.2 Personalens kvalifikationer



WARNING!: Risk för elstötar

Risk för elektrisk stöt eller brännskada. En certifierad elinstallatör måste övervaka allt elektriskt arbete. Följ alla lokala regler och förordningar.

Allt arbete på produkten måste utföras av behöriga elektriker eller Xylem-
auktoriserade mekaniker.

Xylem fransäger sig allt ansvar för arbete som utförs av personal som saknar utbildning eller auktorisering.

1.4 Omhändertagande vid slutet av produktens livslängd

Hantera och avyttra allt avfall i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Endast EU och Storbritannien: Korrekt avyttring av denna produkt – avfall från elektriska och elektroniska produkter

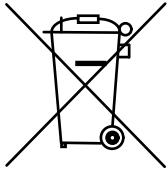
- EU: Direktiv 2012/19/EU om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet)
- Storbritannien: SI 2013 No. 3113



W5009973B

Denna märkning av produkten, tillbehören eller dokumentationen visar att produkten inte får avyttras med annat avfall vid slutet av dess livslängd.

Endast EU och Storbritannien: Korrekt avyttring av batterier i denna produkt



WS00974A

SV

Denna märkning av batteriet, handboken eller förpackningen visar att batteriet i denna produkt inte får avyttras med annat avfall vid slutet av dess livslängd. Om produkten är märkt med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb indikerar detta att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i 2006/66/EC eller UK SI 2008 No. 2164. Om batterierna inte avyttras på korrekt sätt kan dessa substanser skada människors hälsa eller miljön.

Skydda naturliga resurser och främja materialåtervinning genom att separera batterier från andra typer av avfall och återvinn dem genom ditt lokala retursystem för batterier.

1.5 Reservdelar



VAR FÖRSIKTIG!:

Använd endast tillverkarens originaldelar för att ersätta slitna eller felaktiga delar. Användning av olämpliga reservdelar kan orsaka felfunktioner, skada och personskador och kan även göra garantin ogiltig.

1.6 Garanti

Information om garanti finns i säljkontraktet.

1.7 Stöd

Xylem ger endast support för produkter som har testats och godkänts. Xylem ger inte support för ej godkänd utrustning.

2 Produktbeskrivning

2.1 Produktutformning

SV

START 350 är en manuell startapparat. Pumpen startas med handtagen som sitter infällda på framsidan.

Automatisk drift av pumpen, till exempel med nivåregleringsutrustning, är inte möjlig.

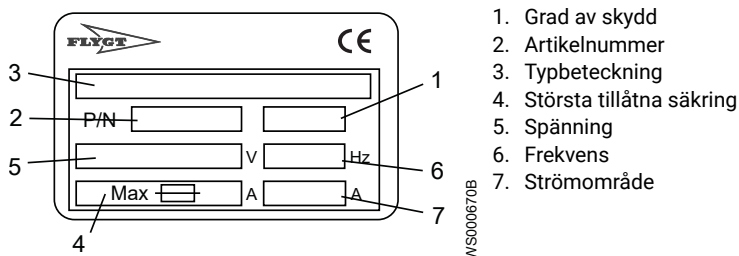
Överbelastningsskydd

Den inbyggda motorskyddsbrytaren, vilken har termomagnetisk utlösningssfunktion, skyddar både pumpen och dess kabel mot överbelastning.

Strömintervall

Den finns tillgänglig för alla strömområden från 1,0 till 25 A, och med inbyggd CEE-kontakt för enkel anslutning till strömförsörjningen.

2.2 Typskylt



2.3 Tekniska data

Tabell 1. Elektrisk karaktäristik

Parameter	Värde
Matningsspänning *	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Märkström*	25 A maximalt
Frekvens	50-60 Hz
Max. tillåten säkring för strömförsörjning	Se Största tillåtna säkring på sidan 7.
Nätanslutning	CEE-16 A: 3P+N+PE CEE 32 A 3P+N+PE
Pumpanslutning	Kabelgenomföring, M32, 8–18 mm
* Se teknisk data som medföljer startapparaten.	

Tabell 2. Fysiska egenskaper

Parameter	Värde
Material	Karbonatplast
Mått (h x b x d):	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 tum)
Vikt	Cirka 0,9 kg (2 pund)

SV

Tabell 3. Egenskaper

Funktion	Värde
Termisk utlösning	Ja
Magnetisk utlösning	Ja
Temperaturkompensering	Ja, automatisk mellan -25°C till +50°C (-13°F till 122°F)
Övervakning av motortemperatur	Nej
Indikering av fassekvens	Ja
Skyddsgrad	IP 45
Omgivningstemperatur	-25°C till +40°C (-13°F till 104°F)

Tabell 4. Max. anslutningsarea

Ledare	Nummer	Min.	Maximalt
Solid ledare	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Flertrådig ledare	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Största tillåtna säkring

Strömområde	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	Ingen reservsäkring krävs.	Ingen reservsäkring krävs.	25A
1,6-2,5 A			25A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A		40A	40A
8,0-12,0 A		50A	50A
10,0-16,0 A	63A	63A	63A
16,0-20,0 A	80A	80A	80A
20,0-25,0 A	100A	100A	100A

3 Installation

3.1 Anläggningskrav

SV

Exponering för vatten och fysisk skada

Startapparaten har en hög grad av skydd mot fukt och smuts, men den ska alltid installeras så att den inte utsätts i onödan för vatten eller risken för utvändigt fysisk skada.

Explosiva områden

Installera inte startapparaten i ett explosivt område.

OBS!:

Använd inte enheten i omgivningar som kan innehålla brännbara/explosiva eller kemiskt aggressiva gaser eller pulver.

3.2 Elektriska anslutningar



FARA: Risk för elstötar

Säkerställ att enheten och manöverpanelen är isolerade från strömförsörjningen och inte kan spänningsförsörjas innan arbete på enheten påbörjas. Detta gäller även manöverkretsen.



WARNING!: Risk för elstötar

Det finns risk för elektriska stötar eller explosion om de elektriska anslutningarna är felaktigt utförda, eller om det finns ett fel eller en skada i produkten. Gör en visuell inspektion av utrustningen för skadade kablar, spruckna hylsor eller andra tecken på skada. Kontrollera att de elektriska anslutningarna är korrekt utförda.



WARNING!: Risk för elstötar

Risk för elektrisk stöt eller brännskada. En certifierad elinstallatör måste övervaka allt elektriskt arbete. Följ alla lokala regler och förordningar.



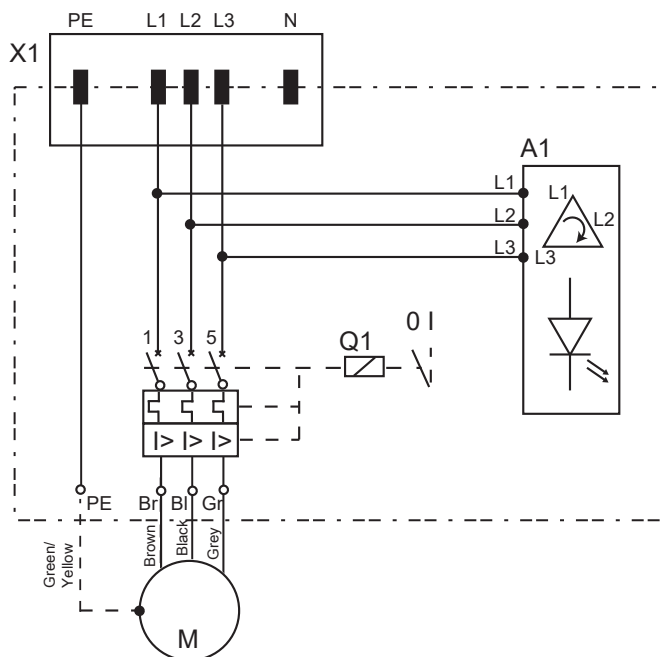
FARA: Risk för elstötar

All elektrisk utrustning måste jordas. Testa jordledningen för att kontrollera att den är korrekt ansluten och att vägen till jord är kontinuerligt ansluten.

SV

1. Kontrollera att startapparatens märkdata överensstämmer med pumpens märkdata och med strömstyrka, spänning och frekvens för strömförsörjningssystemet.
2. Kontrollera att säkringen i strömförsörjningen överensstämmer med den maximala tillåtna säkringsstyrkan.
Se *Största tillåtna säkring* på sidan 7.
3. Utför de elektriska anslutningarna i enlighet med kopplingsschemat.
För att säkerställa att pumpen har rätt rotationsriktning är det viktigt att följa både fasföljden och färgsekvensen på matningskabeln och pumpkabeln.
4. Ställ in strömmen för motorskyddsbrytaren enligt motorns märkdata.
Brytarna kompenseras automatiskt för temperaturer mellan -20°C – $+50^{\circ}\text{C}$.
5. Kontrollera att alla anslutningar har dragits fast ordentligt. Observera speciellt skyddsledarna.

3.3 Kopplingsschema



WS000673B

Plint	Beskrivning
X1	CEE-kontakt
Q1	Motorskydds brytare med shuntfrånkopplingsspole
A1	Fasföljdsindikator
M	Pumpmotor

3.4 Externa anslutningar

Tabell 5. Motorskydds brytare

Plintmärkningar	Pumpkabelns trådar
PE	Grön/gul
Br	Brun
Bl	Svart
Gr	Grå

3.5 Driftsättning

1. Kontrollera att startapparaten är stängd innan strömförsörjningen slås på.
2. Slut huvudströmbrytaren eller installera huvudsäkringarna.
3. Kontrollera att fasföljden för strömförsörjningen är korrekt. Om den röda indikatorlampan lyser är fasföljden felaktig.

Om fasföljden för strömförsörjningen är felaktig byter du gen med följande procedur:

- a) Isolera enheten från strömförsörjningen.
- b) Ändra fasföljden:

Förhållande	Åtgärd
Enheter med inbyggd CEE-kontakt	Kasta om två fasstift i CEE-kontakten. Detta gäller endast 5-poliga CEE-kontakter.
Startapparater utan växlingsbara fasstift	Kasta om två av fasledarna i den inkommande strömförsörjningen.

4. Kontrollera pumpens rotationsriktning genom att följa anvisningarna i Installations- drift- och underhållshandboken för pumpen.

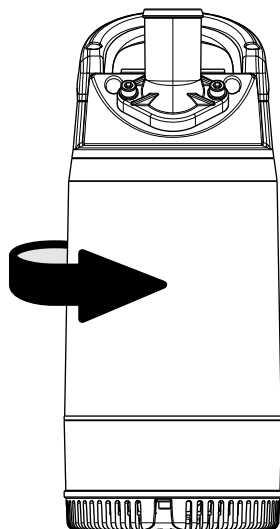


VAR FÖRSIKTIG!: Klämrisk

Starttrycket kan vara kraftfullt. Säkerställ att ingen människa befinner sig nära enheten när den startas.

Pumpen rycker i moturs riktning om pumphjulet roterar korrekt.

Figur 1: Starta reaktionen



WS001398B

SV

4 Felsökning

4.1 Säkerhetsåtgärder

SV

Innan arbetet påbörjas, se till att säkerhetsanvisningarna har lästs och förstås.



FARA: Risk för elstötar

Felsökning på en strömförande manöverpanel utsätter personalen för farliga spänningar. Elektrisk felsökning ska alltid utföras av kvalificerad elektriker.



FARA: Risk för elstötar

Säkerställ att enheten och manöverpanelen är isolerade från strömförsörjningen och inte kan spänningsförsörjas innan arbete på enheten påbörjas. Detta gäller även manöverkretsen.



4.2 Vanliga problem

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Den röda lampan som indikerar felaktig fasföljd lyser.	Felaktig fasföljd.	Ändra fasföljden på inkommande strömförsörjning.
Pumpen startar inte	Ingen strömtillförsel till pumpen	Kontrollera huvudsäkringarna. Kontrollera att huvudströmbrytaren är sluten.
	Motorskyddet har löst ut.	Låt motorn svalna och starta därefter om pumpen Om motorn löser ut igen, se möjlig orsak för "Överström".
Pumpen roterar i fel riktning	Någon av följande: • Motorkabelns fasledare är omkastade. • Passekvensen i strömtillförseln är felaktig, strömtillförseln är inte ansluten i enlighet med kopplingsschemat.	Kontrollera att anslutningen överensstämmer med kopplingsschema och korrigera vid behov.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Pumpen startar men går otillfredsställande	Låg spänning	Kablarna är för långa eller underdimensionerade.
	Avbrott i en av faserna	Kontrollera huvudsäkringarna.
Motorskyddsbrytaren löser ut.	Felaktigt inställningsomfång	Kontrollera på märkskyltarna att märkströmmomfånget för pump och startapparat överensstämmer.
	Felaktig ströminställning	Justera till motorns märkström.
	Låg spänning	Kablarna är för långa eller underdimensionerade.
	Förlust av en fas	Kontrollera huvudsäkringarna.
	Överström	Pumphjulet är igensatt. 1. Låt motorn svalna och återställ därefter startapparaten. 2. Gör därefter några startförsök för att rensa undan eventuella hinder i pumphjulet. Om startapparaten återigen utlöser ett larm måste pumpen tas ur drift för service.

SV

4.3 Reservdelar

Reservdelar behövs normalt inte. Dock kan onormala förhållanden resultera i att delar skadas och behöver ersättas. Exempel på sådana förhållanden innefattar:

- Felaktig hantering och installation
- Felaktigt dimensionerade säkringar
- Underdimensionerade kablar
- Låg spänning

Nedan följer exempel på komponenter som normalt kan skadas under dessa förhållanden:

- Motorskyddsbrytare
- Hjälpreläer
- Kontakter
- Kondensatorer
- Startreläer

Om reservdelar krävs kan den exakta komponentinformationen erhållas från den elektriska dokumentationen som medföljde startapparaten. Delarna kan beställas via närmaste servicekontor.

Om dokumentationen saknas och reservdelar krävs måste startapparatusens artikelnummer eller serienummer från märkskylten anges.

SV

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Gå till vår webbplats för den senaste versionen av det här dokumentet och för mer information.

Originalanvisningarna är på engelska. Alla anvisningar som inte är på engelska har översatts från originalet.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt är ett varumärke som tillhör Xylem Inc. eller ett av dess dotterbolag. Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

882597_5.0_sv-SE_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.